

김정한 (Junghan Kim)

AI Infrastructure Architect · Knowledge Systems Specialist

1. 핵심 역량 요약

“AI 인프라부터 임베디드까지, 전체 스택을 아우르는 Polymath Engineer”

- **AI Infrastructure:** 로컬 GPU 클러스터 구축, RAG 시스템, AI Agent 개발
- **시스템 설계:** NixOS 클러스터, Docker 마이크로서비스 아키텍처
- **지식 관리:** Emacs/Org-mode 마스터, 3,000개 문서 지식베이스
- **빠른 학습:** 지식 베이스 + 에이전트 기반 기술 학습 (Claude MAX 20x)

2. 경력

GoQual Inc. AI Infrastructure Architect

2025.06 ~ 현재 (4개월)

핵심 성과

1. **AI 지식베이스 에이전트 시스템 구축**
 - 기술 스택: n8n + Supabase Vector DB + Open WebUI + Ollama
 - 성과: 타운홀 미팅 전사 시연 성공, CS팀 실시간 지원 시스템 가동
2. **NixOS GPU 클러스터 인프라 구축**
 - 환경: RTX 5080 × 3대, 10G 네트워크, NixOS 25.05
 - 성과: 재현 가능한 개발 환경 구축, 17개 Docker 서비스 통합 운영
3. **데이터 파이프라인 자동화**
 - Airbyte 커넥터 개발: Channel.io → PostgreSQL 실시간 동기화
 - 성과: 동기화 시간 단축 (2시간 → 2분), Notion/JIRA 임베딩 통합
4. **국가과제 기술 개발**
 - 프로젝트: Matter/Thread 기반 스마트홈 플랫폼
 - 성과: Nix 기반 Android 15 AOSP + Rockchip RK3588 개발
5. **사내 기술문서 지식베이스 시스템**
 - Google Docs 문서를 Markdown으로 자동 변환
 - Git 버전 관리 체계 구축

정량적 실적 (3분기)

- 총 커밋: 312개 (10개 프로젝트)
- 문서화: 250개 (마크다운)
- 코드 생산: Python 105개, Shell 145개, Nix 32개
- 집중도: 인프라 68%, AI/데이터 14%, IoT 7%

자기개발 및 육아

2022 ~ 2025 - Emacs 지식도구 연구 및 인간지능과 인공지능 통합 - 참고자료:
<https://notes.junghanacs.com/>

[학업] 성균관대 분산컴퓨팅연구실 연구원

2018 ~ 2021 - 과기부 및 연구재단 과제 관리 - 비휘발성 메모리 인덱스 성능 연구 - 가상화 환경에서 NUMA 기반 락 성능 연구 - 비휘발성 메모리를 위한 파일시스템 및 커널 스택 연구 - Publications: <https://notes.junghanacs.com/notes/20250317T150522>

[해외] 버지니아 공과대학(Virginia Tech) 파견 연구

2019.07 ~ 2020.03 - COSMOSS (COnputer Systems, Memory, and OS Security) Lab - 지도교수: Changwoo Min (현 Igalia 오픈소스 컨설턴트) - 연구주제: 차세대 메모리 시스템 연구

[창업] 네모유엑스주식회사 공동창업

2013 ~ 2017 - 성균관대학교 박사과정 중 공동 창업 - 대형 터치 디스플레이용 리눅스 기반 플랫폼 및 소프트웨어 개발

[학업] 성균관대학교 전자전기컴퓨터공학과

- 석사 졸업 (2008 ~ 2010): 분산컴퓨팅연구실 (지도교수 엄영익)
- 박사 수료 (2010 ~ 2012): 분산컴퓨팅연구실 (지도교수 엄영익)
- 리눅스 커널 최적화, 시스템 프로그래밍, 임베디드 시스템

3. 기술 스택

AI/ML Infrastructure

- AI Agent Systems (n8n, LangChain, RAG)
- Vector Database (Supabase, ChromaDB)
- LLM Integration (Claude, OpenAI, Ollama)
- ML Ops (Docker, GPU Orchestration)

Backend & Infrastructure

- NixOS (Declarative Infrastructure)
- Docker/Containerization
- PostgreSQL/Supabase
- FastAPI/Python
- Traefik/Reverse Proxy
- Cloudflare Zero Trust

Data Engineering

- ETL Pipeline (Airbyte)
- Data Lake (PostgreSQL JSONB)
- API Integration (Notion, JIRA, Channel.io)
- Metabase/Analytics

Embedded & IoT

- Android AOSP, Yocto BSP

- Matter/Thread Protocol/MQTT

DevOps & Tools

- Git/GitHub
- Linux Administration
- Shell Scripting
- CI/CD

Knowledge Management

- Emacs/Org-mode
- Denote/PARA Methodology
- Digital Garden (Hugo)
- Technical Documentation

4. 주요 프로젝트 (최근 3개월)

1. 통합 AI 지식베이스 시스템

기간: 2025.06 ~ 2025.09 (3개월) **역할:** System Architect & Lead Developer

아키텍처:

Frontend: Open WebUI

Orchestration: n8n

Vector DB: Supabase (pgvector)

LLM: Ollama (RTX 5080 × 3)

Data Sources: Notion + JIRA + Channel.io

핵심 기여: - 사내 모든 지식을 하나의 AI 에이전트로 통합 - n8n 워크플로우로 빠른 프로토타이핑 실현 - Cloudflare Zero Trust 기반 사내 서비스 포털(www.goqual-internal.com) - NixOS 서버에서 운영되는 Docker 서비스 통합 관리

2. NixOS 기반 GPU 클러스터

기간: 2025.07 ~ 현재 **역할:** Infrastructure Architect

구성: - Storage Node: NixOS + bcache + NFS (RAID10 + SSD) - GPU Nodes: RTX 5080 × 3 (48GB total) - Network: 10G Ethernet - Services: 17개 Docker 서비스 스택

핵심 기여: - 완전 재현 가능한 인프라 (Infrastructure as Code) - 개발 환경 표준화 (shell.nix) - Zero-downtime 서비스 운영 - 실시간 모니터링 체계

3. Airbyte 데이터 파이프라인

기간: 2025.08 ~ 2025.09 **역할:** Data Engineer

구현: - Channel.io 커스텀 커넥터 개발 - PostgreSQL JSONB 데이터레이크

성과: - ETL 파이프라인 구현 전략 완성 - 데이터레이크 -> n8n 자동화 전략 완성

5. 차별화 요소

1. 전체 스택 이해와 실행력

- **깊이**: Linux Kernel 레벨 시스템 이해
- **폭**: 임베디드부터 클라우드까지
- **속도**: 빠른 기술 도입 검증 (NixOS, n8n, AI Agent)

2. AI 시대의 지식 관리 전문성

- **Emacs/Org-mode**: 3,000개 문서 지식베이스
- **Claude Memory System**: AI와의 협업 최적화
- **Digital Garden**: 공개 지식 공유 (notes.junghanacs.com)
- **철학**: 지식관리가 곧 AI Agent의 미래

3. 빠른 프로토타이핑과 검증

- **n8n 워크플로우**: 백엔드/프론트 AI가, 검증/연결 사람이
- **에이전트 협업**: AI 생산성 활용 (매일 Claude 150+ 대화)
- **실용 철학**: “모른다고 생각하고 접근” → 빠른 학습
- **빠른 실행**: 이론 < 실천 경험
- **지식 공유**: 배운 것은 즉시 문서화

4. 문서화와 지식 전달

- **250개 기술문서**: 3개월간 체계적 기록
- **Denote 명명 규칙**: 파일네이밍 기반 타임스탬프 + 태그 시스템
- **트러블슈팅 체계화**: 재사용 가능한 솔루션

5. 기술 공유 및 오픈소스 활동

- **기술 블로그**: Digital Garden 운영 (공개)
- **오픈소스 기여**: Emacs, NixOS 닷파일 (공개), Claude-Config 템플릿(공개 예정)
- **Emacs 커뮤니티**: 지식 관리 및 ACP 관련 (CJK 지원 이슈)

6. 기여 가능 영역

- **AI Infrastructure**: RAG, Agent 시스템 구축 경험
- **Platform Engineering**: NixOS, K8s, 클러스터 운영
- **Data Platform**: ETL, 데이터레이크 아키텍처
- **IoT/Embedded**: Matter, Android, 스마트홈
- **Knowledge Systems**: 조직 지식 체계화

7. 레퍼런스

- **Digital Garden**: <https://notes.junghanacs.com>
- **GitHub**: <https://github.com/junghan0611>
- **기술 문서**: 요청 시 공유 가능

8. 연락처

- **Email:** junghanacs@gmail.com
- **Mobile:** 010-3007-6766
- **GitHub:** github.com/junghan0611
- **Digital Garden:** notes.junghanacs.com
- **LinkedIn:** www.linkedin.com/in/junghan-kim-1489a4306

9. 문서 정보

업데이트: 2025-10-02 **문서 버전:** 1.0 **작성자:** 본인 + 슈빠 에이존트

이 이력서는 실제 성과를 기반으로 작성되었습니다. 상세 프로젝트 자료 및 레퍼런스는 요청 시 제공 가능합니다.

10. 첨부: 프로젝트 포트폴리오(최근 3개월)

사내 서비스 통합 대시보드

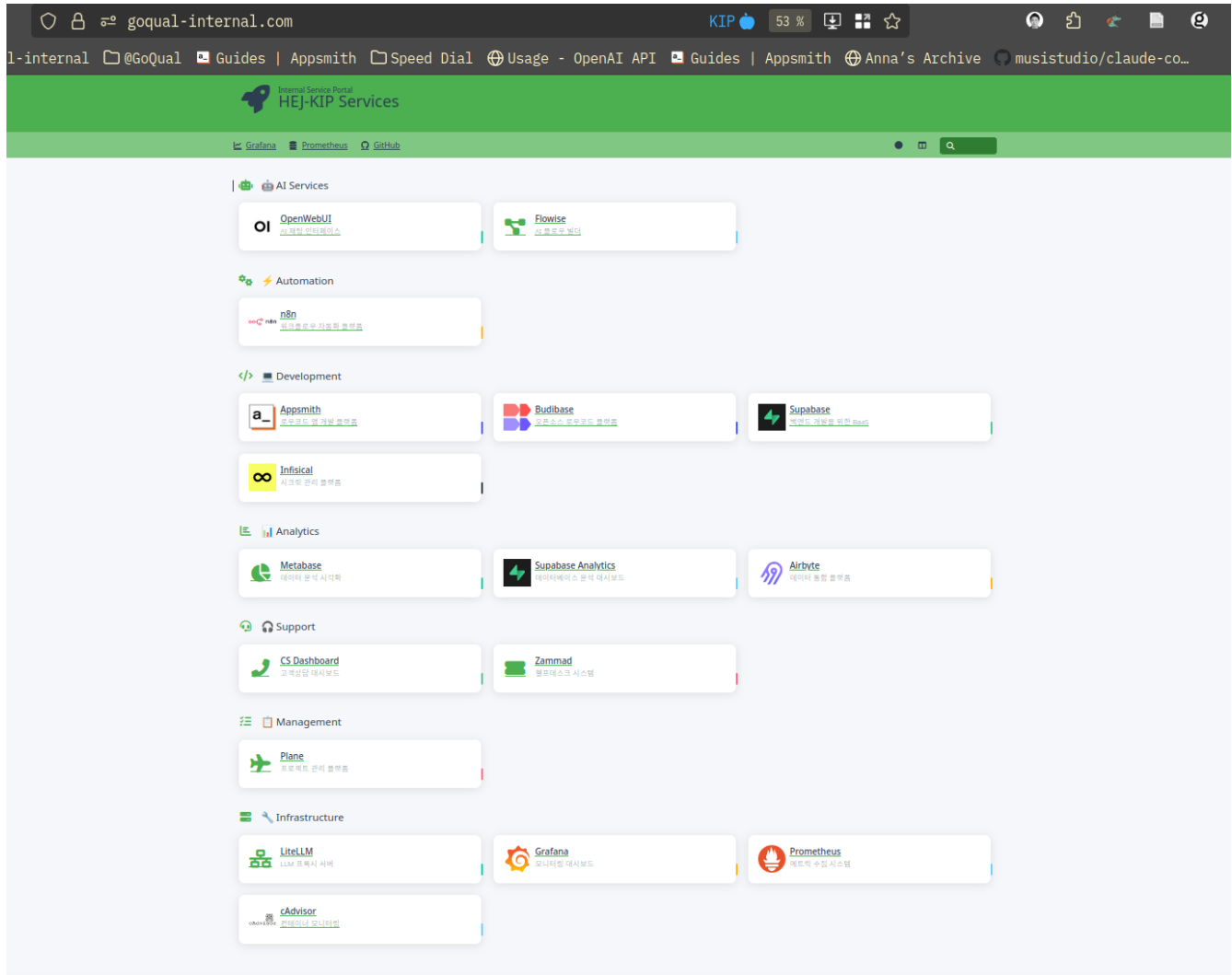


Figure 1: 사내 서비스 모음

Cloudflare Zero Trust 기반 사내 서비스 포털 - NixOS 서버에서 운영되는 17개 Docker 서비스 통합 관리 - 로컬 GPU를 활용한 AI 서비스 포함 - Single Sign-On으로 보안 강화

n8n 워크플로우 자동화

Zammad 티켓 자동화 워크플로우 - 고객 문의 자동 분류 및 라우팅 - AI를 활용한 답변 초안 생성

CS 대응 AI 에이전트

Open WebUI + Supabase Vector DB 기반 RAG 시스템 - 사내 모든 기술 문서 및 FAQ 통합 - 실시간 CS 대응 지원 - 컨텍스트 기반 정확한 답변 제공

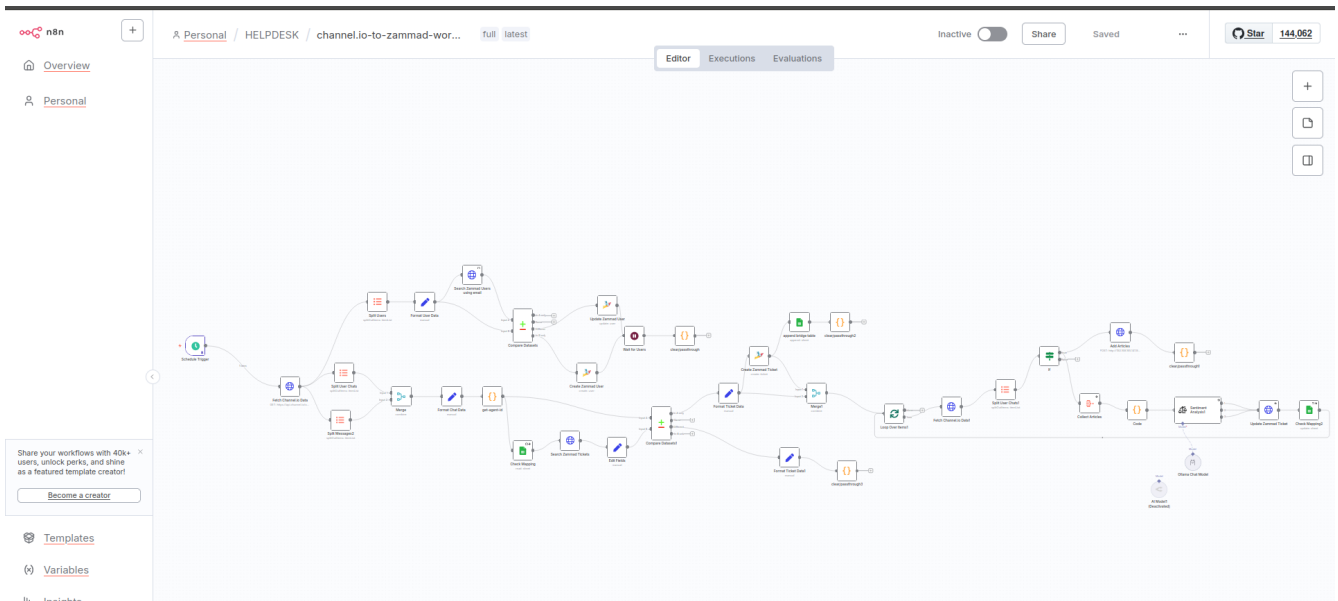


Figure 2: n8n 개발 샘플

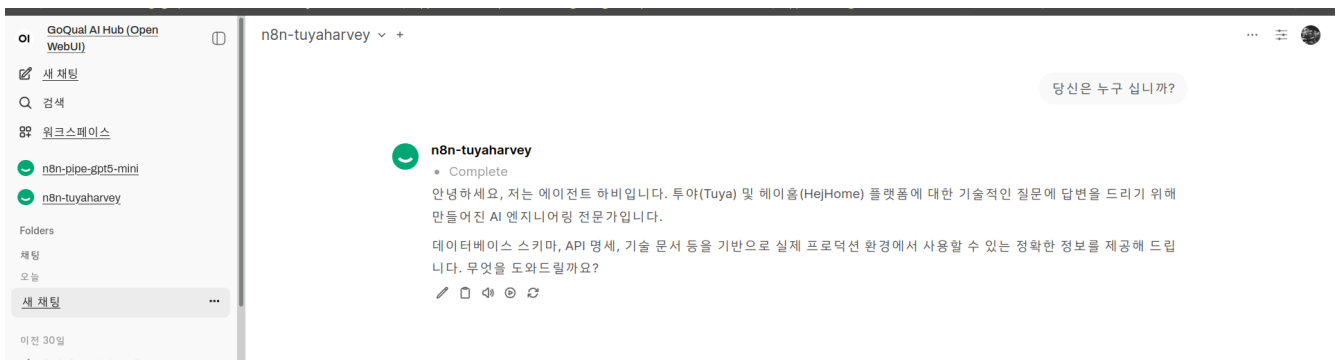


Figure 3: OpenWebUI RAG Agent

Airbyte 커스텀 커넥터

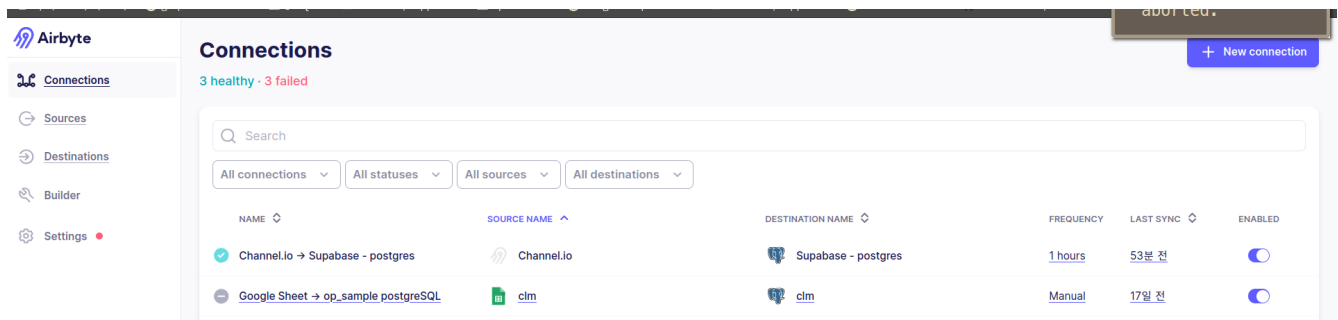


Figure 4: Airbyte ETL

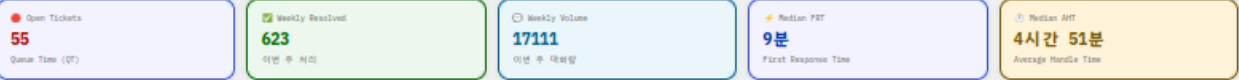
Channel.io 데이터 파이프라인 - 커스텀 Python 커넥터 개발 - 실시간 데이터 동기화 - PostgreSQL JSONB 데이터레이크 구축

CS 통합 대시보드

AI 기반 CS 분석 대시보드 - Airbyte, n8n, Local LLM 연동 - Python 백엔드/프론트엔드 풀스택 개발 - 실시간 고객 문의 트렌드 분석

기술 문서 자동 변환 시스템

Google Docs → Markdown 자동 변환 - 사내 기술 문서 체계화 - Git 버전 관리 통합 - 검색 가능한 지식베이스 구축



AI 기반 고객만족도 분석

분석된 채팅 전체 (최근 20개)

- 출카메라 - AS/물량**
 ⚠️ 기존 출카메라 재부팅, 교체 후 동일 증상
 답장: 미발달 | 📌 의견: 빠른 상담원 연결 및 문제 원인 파악 및 해결책 제시 | 후속: 0 2/5점
- 출카메라 - 사용문의**
 ⚠️ SD카드 용량 및 영상 보존 방법 문의
 답장: 미발달 | 📌 의견: SD카드 용량에 따른 저장 기간 안내 및 영상 추출 방법 안내 | 후속: 0 3/5점
- 출카메라 - 사용문의**
 ⚠️ 카메라 좌안물 입박입, 앱 오류리진, 제품 불가
 답장: 미발달 | 📌 의견: 빠른 문제 해결 위해 상담원 연결 및 자세한 상황 파악 필요 | 후속: 0 2/5점
- 출카메라 - AS/물량**
 ⚠️ 카메라 연결 중 떨어져 선 끊어짐, AS 요청
 답장: 미발달 | 📌 의견: 케이블링 구역 내역 확인 후 AS 접수 절차 안내 | 후속: 0 2/5점
- 기타 - 배송문의**
2/5점

분석 요약

만족도 분포:

불만: 14건
보통: 9건
만족: 9건

감정 분석:

긍정: 8건
중립: 8건
부정: 12건

평균 만족도:

평균: 2.3/5점
인원: 7건
후속: 20건

🔍 Open 채팅 분석 (20개) (오전 08:03)

✅ Closed 채팅 분석 (20개)

Agent Performance Metrics

Agent Name	Open Tickets	Median QT	Weekly Closed	Median AHT	Median FRT
미할당	32	12h	2	18m	0m
임혜란	7	14h	144	201m	5s
권정민	0	13h	35	300m	21m
김우희	5	11h	128	184m	19m
김나슬	3	09h	23	428m	31m
박미나	1	14h	58	226m	13m
이연지	1	11h	49	318m	20m
한상진	8	-	1	198m	7s

주간 트렌드



인기 태그 (7일)

CS에어청/임혜란: 0.0000 (22.33%)
 사용문의/기능문의: 27785 (9.57%)
 사용문의/연결방법: 23496 (8.13%)

태그 분포



Figure 5: CS Dashboard

Tech Docs Knowledge Base

Google Drive 기반 사내 기술문서 지식베이스 시스템

현재 상태

- 버전: 1.0.0 (POC 완료)
- 상태:  프로덕션 준비 완료
- 최근 업데이트: 2025-09-13
- 테스트 완료: Shared Drive 연동, Pandoc 변환, 보안 스캔

목적

Google Docs로 작성된 사내 기술문서를 자동으로 Markdown으로 변환하고, 체계적으로 분류하여 Git으로 버전관리 하는 시스템입니다.

시스템 아키텍처

[Google Shared Drive] → [DOCX Export] → [Pandoc] → [Post-processing] → [Markdown] → [분류] → [G 

핵심 개선사항

- **Shared Drive** 활용: 타인 소유 문서 접근 문제 해결
- **Pandoc** 기반 변환: API 파싱보다 안정적이고 정확한 변환
- 후처리 엔진: 스타일 태그 제거, 링크 복구, 특수문자 정리
- **Secretlint** 통합: 민감 정보 자동 탐지 및 차단

Figure 6: 기술 문서 변환기

11. 첨부: 개인지식관리 포트폴리오

개인 디지털가든



Figure 7: 디지털가든

Emacs Org-mode → Hugo SSG 퍼블리싱 - 3,000개 이상 기술 노트 관리 - 자동 태깅 및 분류 - 공개 지식 공유 플랫폼

모바일 AI 에이전트

Android Termux 환경 Claude Code 구동 - 모바일에서도 AI 에이전트 활용 - 메모리 시스템 완벽 호환 - 언제 어디서나 개발 가능

Emacs 통합 개발 환경

Emacs ACP (Agent Client Protocol) 통합 - Claude와 실시간 협업 - 코드 리뷰 및 자동 완성 - 지식 관리 시스템 통합



Figure 8: Android Termux Claude

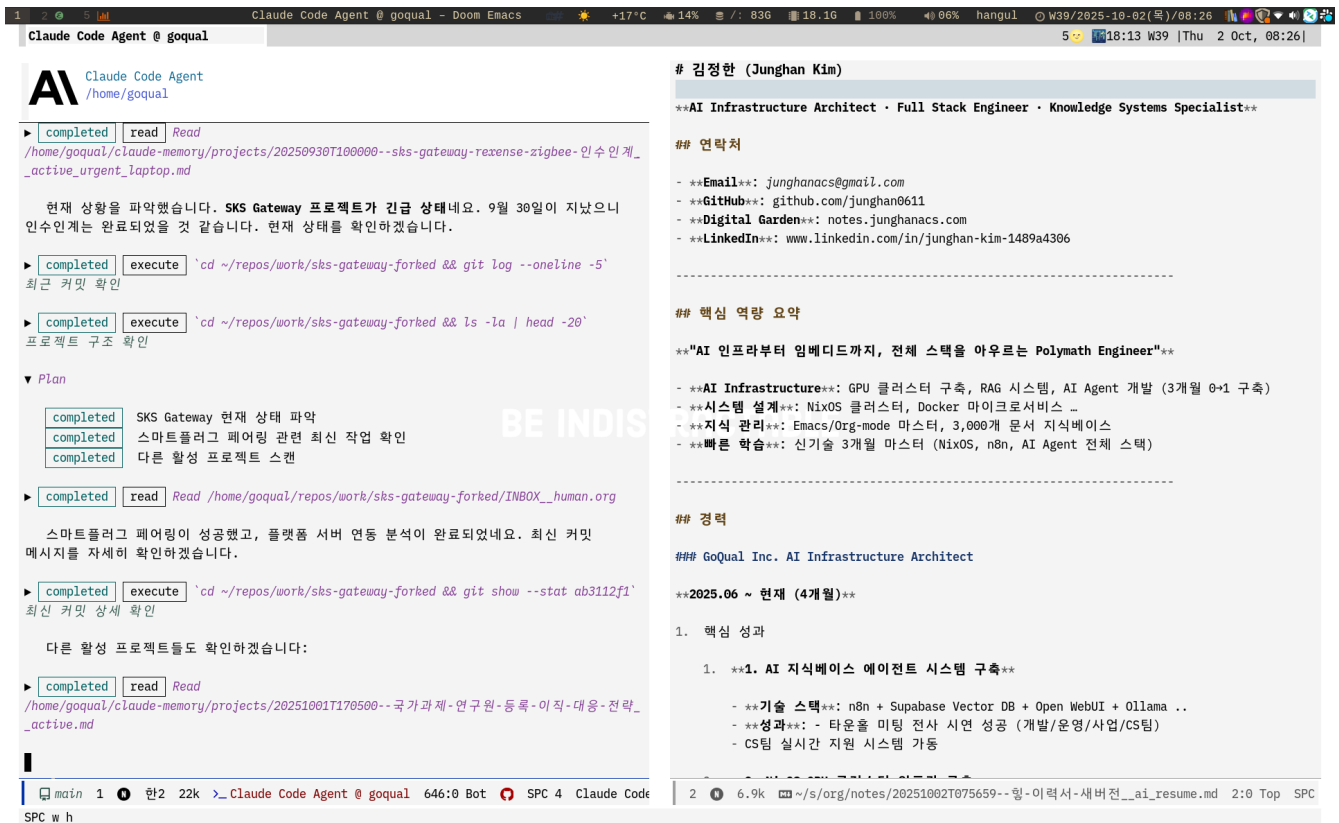


Figure 9: Claude Code on Emacs